Bài 1:

$$x_t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad h_{t-1} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{pmatrix}$$

$$W_{xh} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{pmatrix} \qquad W_{hh} = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b$$

$$= \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow h_t = \tanh(a_t) = \begin{pmatrix} 0,585 \\ 0,291 \end{pmatrix}$$

Bài 2:

Sequence = "I did not like thismovie."

Hidden state:

$$h_1 = f(h_0, \text{"I"}), \quad h_2 = f(h_1, \text{"did"}) = f(f(h_0, \text{"I"}), \text{"did"})$$

$$\dots$$

$$h_4 = f(h_3, \text{"like"}) = f(f(h_2, \text{"not"}), \text{"like"})$$

Average Word2Vec chỉ cộng trung bình các vector từ với nhau không quan tâm đến thứ tự từ trong văn bản, trong khi RNN tập trung vào việc giữ nguyên thứ tự từ, trong đó từ phía sau ảnh hưởng từ trạng thái ẩn của từ phía trước.

Bài 3: S_1 = "dog bites man", S_2 = "man bites dog"

Average Word2Vec dựa vào tính trung bình các vector từ

Được quét bằng CamScanner

mà không quan tâm thứ tự từ trong văn bản nên không thể phân biệt hai câu này theo thứ tự từ.

Trong khi, RNN đánh giá việc từ phía sau học được trạng thái ẩn của từ phía trước một cách tuần tự. Ví dụ: "bites" học được trạng thái ẩn của "dog", "man" học trạng thái ẩn của "bites" ở câu S_1, còn ở câu S_2, "bites" học trạng thái ẩn của "man", còn "dogs" học trạng thái ẩn của "bites".

Bài tập tính LSTM: Ta có: $f_t = 0,9$, $i_t = 0,2$, $C_{t-1} = 0,8$, $\tilde{C}_t = 0,5$

$$\Rightarrow C_t = f_t C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t = 0,9 . 0,8 + 0,2 . 0,5 = 0,82$$

+ Nếu forget gate gần 1, model có xu hướng giữ lại thông tin cũ.
+ Nếu forget gate gần 0, model có xu hướng loại bỏ thông tin cũ.

Được quét bằng CamScanner